

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CLIENTE	ENGENCAP
OT / PEDIDO	23-002/4506
OC CLIENTE	CONFIRMACION.
FECHA	MARZO/2023
DESCRIPCIÓN	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE: PLANTA DE TRITURACIÓN SOBRE SKID



SOLUCIONES COMPLETAS
TRITURACIÓN | CRIBADO | MANEJO DE MATERIALES

Tamazula 285,
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo., México, CP 35070
Tel: (871) 7 50 00 27
info@fimsa.mx
www.fimsa.mx



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000013130

Empresa Certificada ISO 9001:2015

CONTENIDO

CAPITULO 1 – SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	5
GENERALIDADES.....	6
INFORMACIÓN INICIAL Y DE SEGURIDAD.....	6
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	6
EPP EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONA.....	8
MANIOBRAS DE MONTAJE PELIGROSAS.....	9
PROTECCIONES DE PIEZAS EN MOVIMIENTOS Y ESTRUCTURAS.....	12
MANIOBRAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PELIGROSAS.....	14
MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.....	16
PROTECCIONES CONTRA EXPLOSIONES E INCENDIOS.....	17
PROTECCIONES ELÉCTRICAS.....	18
ESPACIOS CONFINADOS.....	19
CAPITULO 2 –DESCRIPCIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS.....	20
INTRODUCCIÓN SOBRE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS	21
ALIMENTADORES VIBRATORIOS.....	21
QUEBRADORA DE IMPACTO.....	22
NÚMEROS DE SERIE	23
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS.....	23
BANDA TRANSPORTADORA 48" X 9 MTS.....	23
CAPITULO 3 –CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	24
PLANTA DE TRITURACIÓN PRIMARIA SOBRE SKID	25
LISTADO DE COMPONENTES.....	26
DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCESOS.....	28
DIAGRAMAS MECÁNICOS.....	28
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN	28
CAPITULO 4 –INSTALACIÓN Y MONTAJE	29
EMBALAJE Y TRANSPORTE.....	30
OBRA CIVIL – CIMENTACIÓN.....	30
PROTOCOLOS DE OBRA CIVIL.....	30
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE MECÁNICO.....	30
CAPITULO 5 –OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....	32
ACTA DE VERIFICACIÓN SOBRE COMPLETAMIENTO DE MONTAJE.....	33
CAPITULO 6-MANTENIMIENTO	37
GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO.....	38
PLANES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO.....	38

CAPITULO 8 –LISTADO DE PIEZAS Y REPUESTOS	39
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PIEZAS Y REPUESTOS.....	40
LISTADO RECOMENDADO DE PIEZAS Y REPUESTOS.....	41
CAPITULO 9 –PLANOS Y DATASHEET	43
ARREGLO GENERAL AUTORIZADO.....	44
CAPITULO 10 –INFORMACIÓN EQUIPOS SUBCONTRATADOS	45
PÓLIZA DE GARANTÍA FIMSA	49
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE GARANTÍA.....	50
SOLICITUD DE GARANTÍA.....	51

TABLA DE ILUSTRACIONES.

IMAGEN 1 EPP	7
IMAGEN 2 ALIMENTADOR VIBRATORIO.....	20
IMAGEN 3 ILUSTRACION QUEBRADORA DE IMPACTO.....	22
IMAGEN4 BANDA TRANSPORTADORA 48" X 9 MTS	22
IMAGEN5 PLANTA PRIMARIA DE TRITURACION.....	24

TABLA DE GRAFICAS

TABLA 1. NUMEROS DE SERIE	23
TABLA 2. TABLA ESPECIFICACION DE TORQUE TONILLOS GRADO	44

A large, light purple, stylized circular graphic in the background, resembling a spiral or a stylized 'G' shape, with a central circle and several curved segments radiating outwards.

CAPITULO 1 – SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

GENERALIDADES

INFORMACIÓN INICIAL Y DE SEGURIDAD.

¡FELICITACIONES! Con la compra de una Planta de trituración primaria SOBRE SKID **FIMSA®** dispone usted de una instalación robusta con tecnología de vanguardia. Para un empleo más efectivo de sus equipos de manejo de materiales a granel, lea atentamente este manual y siga las especificaciones y directivas expuestas en el mismo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

En las instrucciones de operación usted encontrará información que está señalada de manera especial con símbolos de precaución para alertarle de cualquier situación de riesgo.

Estos símbolos corresponden a instrucciones relevantes de seguridad. Estas instrucciones DEBEN ser cumplidas estrictamente, sólo así se podrá garantizar el funcionamiento más seguro y más económico de su Planta de trituración primaria SOBRE SKID **FIMSA®**. Si no se cumplen las instrucciones de seguridad y las operaciones descritas, esto puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.



El usuario tiene que garantizar que la instalación sea explotada conforme a las leyes y reglamentos locales y nacionales. Las prescripciones para la operación de instalaciones pesadas se encuentran aquí incluidas.

ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEBEN PERMANECER JUNTO A LA INSTALACIÓN. LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEBEN ESTAR EN TODO MOMENTO AL ALCANCE

DE LOS OPERARIOS Y SUPERIORES. COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE SI NECESITA COPIAS DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

Adicional a estas instrucciones de operación se entrega el manual separado para cada uno de los componentes que intervienen en su equipo **FIMSA®**. Estos manuales también deben ser leídos y entendidos antes de la puesta en funcionamiento de la instalación.

LAS INSTALACIONES **FIMSA®** ESTAN PREVISTAS PARA LA TRITURACIÓN, CRIBADO Y MANEJO DE MATERIALES, INCLUSIVE PIEDRA Y GRAVA. EL EMPLEO DE LA INSTALACIÓN FUERA DE SU USO PREVISTO ESTÁ PROHIBIDO Y TENDRÁ COMO CONSECUENCIA LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA CONSULTAS CONCERNIENTES A LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN **FIMSA®** EN APLICACIONES ESPECIALES.

Para mayor información consulte a:

FIMSA

Triturado-Cribado-Manejo de materiales
Tamazula 285, Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo, México, CP 35070

Tel: (871) 7 50 00 27

Fax: (871) 750 02 36

Pág. Web: www.fimsa.mx

e-mail: info@fimsa.mx

Copyright: Los derechos de autor sobre estas instrucciones de operación pertenecen a **FIMSA®**. Prohibida la reproducción sin la autorización por escrito de **FIMSA®**.

EPP EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Todos los que estén en las cercanías de los equipos **FIMSA®** deben SIEMPRE:

Identificar y aplicar todas las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de operación.

ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO:



Imagen 1 EPP

Para efectuar trabajos de mantenimiento y de ajustes, apague el motor y quite la llave de contacto.

Esta lista no presenta una reivindicación de integridad. Durante la utilización del equipo **FIMSA®** se deben utilizar siempre procedimientos y equipos que minimicen y/o eliminen los riesgos de lesiones.

MANIOBRAS DE MONTAJE PELIGROSAS

Una copia del manual de operación y una del manual del motor (cuando esto aplique) deben permanecer siempre junto a de la planta primaria de trituración SOBRE SKID y ® o el equipo solicitado.

Los operarios deben cumplir siempre con todas las instrucciones relevantes para la prevención de accidentes, normas de seguridad, así como también las disposiciones para la protección del medio ambiente y las disposiciones de seguridad en el lugar del trabajo.

Los operarios DEBEN leer y entender el manual. Los procedimientos detallados y las medidas de seguridad deben ser cumplidos.

Se debe controlar regularmente que los operarios cumplan con las instrucciones relevantes para prevenir accidentes, normas de seguridad, así como también con las disposiciones para la protección del medio ambiente y las disposiciones de seguridad en el lugar de trabajo.

Asegúrese de no usar ropa suelta o mal ajustada durante el trabajo con o junto a la máquina. El cabello largo debe ser recogido. Durante el trabajo con o junto a la planta primaria de trituración SOBRE SKIDy **FIMSA®** está prohibido el uso de joyas.

La ropa suelta o mal ajustada y las joyas pueden ser atrapadas por los equipos. Esto puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Utilice siempre el equipo de protección adecuado durante el trabajo con o junto a de la planta primaria de trituración SOBRE SKID **FIMSA®**. Las prendas de seguridad comprenden casco, gafas de protección, protectores anti-ruido, overol bien ajustado, botas con punta de acero y chaquetilla visible.

Los operarios deben estar familiarizados y entender todas las indicaciones de precaución y señalización en el equipo **FIMSA®**. Estas indicaciones de precaución y señalizaciones deben ser respetadas estrictamente.

El desconocimiento o la inobservancia de las instrucciones contenidas en el manual de operación pueden ocasionar daños graves a personas y en la máquina debido a la puesta en marcha indebida o mantenimiento inadecuado. Informe inmediatamente a la gerencia de explotación si las indicaciones de precaución y señalización en la instalación se encuentran dañadas o ilegibles.

La planta primaria de trituración SOBRE SKID **FIMSA®** poseen muchas partes móviles de la máquina, las cuales necesitan un mantenimiento periódico para garantizar un funcionamiento económico, reglamentario y seguro. En caso de averías en la instalación, partes de la instalación, así como también en los dispositivos de seguridad, informe inmediatamente a la gerencia y al servicio técnico.

Si las averías en la instalación no son reparadas pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

- Queda prohibido efectuar modificaciones a la planta primaria de trituración SOBRE SKID y los equipos adquiridos **FIMSA®** sin la autorización expresa por escrito del fabricante.
La realización de modificaciones ilícitas en las instalaciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía del fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños personales o en máquinas resultantes de modificaciones ilícitas en el equipo adquirido. Modificaciones en la instalación pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Asegúrese de que la instalación reciba SIEMPRE el mantenimiento conforme a las instrucciones y planes de mantenimiento contenidos en este manual.
- NUNCA trabaje con de la planta primaria de trituración SOBRE SKID **FIMSA®** si existe la sospecha de que un dispositivo de seguridad no funciona o no funciona correctamente.
- Antes de la puesta en funcionamiento de los equipos **FIMSA®** asegúrese de que todas las partes de la máquina inclusive botones de parada de emergencia, protección contra el ruido, escape y dispositivos de protección contra fuego estén instalados y aptos para el funcionamiento. Asegúrese, además, que toda la tornillería está debidamente apretada y completa, en caso de detectar falta de apriete o de tornillo, efectúe la acción correctiva correspondiente de inmediato, no inicie el equipo **FIMSA®** si detecta alguna anomalía.
- Inspeccione la instalación como mínimo una vez por turno para detectar la presencia de daños o partes defectuosas. En caso de detectar daños en la instalación o mal funcionamiento informe inmediatamente a la gerencia y al servicio técnico. Siempre y cuando sea necesario, apague el motor y detenga la instalación como está descrito hasta que se hayan finalizado los trabajos de reparación. Controle periódicamente las cubiertas de las poleas de inversión. El espacio entre las poleas y la cubierta debe ser como máximo de 6mm. Las

cintas transportadoras y los accesorios deben ser mantenidos según las instrucciones especiales de mantenimiento descritas en este manual.

- En caso de dudas con respecto a un funcionamiento económico, correcto y seguro de los transportadores **FIMSA®**, diríjase a algún representante del fabricante.
- Planta de trituración primaria SOBRE SKID **FIMSA®** ha sido construida exclusivamente para la trituración y clasificación de materiales, incluso desechos, tierra vegetal y demolición. Está prohibido el uso de la instalación para otra finalidad.
- **FIMSA®** no se hace responsable de los sucesos que ocurran por otras aplicaciones. La instalación no debe ser modificada para el cribado de otros materiales.
- Modificaciones ilícitas en la instalación fuera de uso previsto conducen a la pérdida de la garantía del fabricante.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños en máquinas o personas a causa del empleo de la instalación fuera del uso previsto. Los riesgos para la utilización de la instalación fuera de la finalidad de su uso corren exclusivamente por cuenta del usuario.
- Planta de trituración primaria SOBRE SKID **FIMSA®** fue construida conforme a altos estándares de producción y según las normas de seguridad y especificaciones aplicables, con una correcta aplicación y cuidadoso mantenimiento.
- Planta de trituración primaria SOBRE SKID presta a su usuario un servicio seguro con un mínimo de interrupciones del servicio a través de los años. Se aconseja tener cuidado de que la instalación no sea empleada fuera de su uso previsto o impedido su servicio normal. El uso de refacciones no Originales, ocasiona la pérdida total de la garantía y responsabilidad de **FIMSA®** con el equipo y el Usuario.

A causa de un mantenimiento insuficiente pueden ocurrir daños en máquinas o personas.

LAS PERSONAS QUE TRABAJEN CON LA PLANTA DE TRITURACIÓN PRIMARIA SOBRE SKID **FIMSA®** DEBEN OBSERVAR TODAS LAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

La responsabilidad de una buena instrucción y entrenamiento corre por cuenta del usuario final. Pero se cuenta con instrucción calificada y certificada por personal especializado de **FIMSA®** según pedido del cliente. **FIMSA®** se compromete a dar la primer capacitación y entrenamiento para inicio de operaciones, usted siempre puede solicitar a **FIMSA®** cursos de entrenamiento específicos para mantener o alcanzar la más alta productividad con su banda transportadora **FIMSA®**.

- EN LA PLANTA DE TRITURACIÓN Y EN LAS BANDAS TRANSPORTADORAS **FIMSA®** SE ENCUENTRAN PARTES EN MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA DE LAS CUALES SE DERIVAN PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, MANTENER LAS EXTREMIDADES (BRAZOS, PIERNAS, DEDOS Y PIES) LEJOS DE LUGARES CON PELIGRO DE ATRAPAMIENTO.

En caso de hacer caso omiso a las instrucciones especificadas en este manual, corre el riesgo de producir graves daños a personas y en la máquina.



PROTECCIONES DE PIEZAS EN MOVIMIENTOS Y ESTRUCTURAS

- La instalación debe ser SIEMPRE mantenida de acuerdo a las instrucciones y planes de mantenimiento contenidos en este manual. Excepciones: Condiciones difíciles de servicio o el encendido de las lámparas de control exigen intervalos de mantenimiento más cortos o con una intervención inmediata.
- Los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo EXCLUSIVAMENTE por personal especializado. Si los trabajos de reparación o mantenimiento no son realizados por personal especializado, caduca la garantía del fabricante.
- En caso de dudas en cuanto a procedimientos o capacitación para la realización de trabajos de reparación o mantenimiento diríjase al fabricante.
- Antes de comenzar con trabajos de mantenimiento o reparación se debe asegurar el equipo **FIMSA®** contra una puesta en marcha indeseada. Para la instalación tal como ha sido descrito.

- Una puesta en marcha no intencional de la instalación durante los trabajos de mantenimiento o reparación puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Los trabajos de reparación y mantenimiento deben realizarse en un lugar protegido y limpio. El área donde los trabajos de reparación y mantenimiento son llevados a cabo debe estar protegida contra el acceso de personas no autorizadas. Si es necesario realizar trabajos de reparación y mantenimiento en la obra, entonces el área donde se realizarán estos trabajos debe estar protegida contra el acceso de personas no autorizadas.
- Los residuos y sustancias empleadas en el servicio deben ser eliminados debidamente y acorde con el medio ambiente.
- NUNCA use parte de la máquina como ayuda de ascenso.
- No suba a la instalación durante los trabajos de reparación y mantenimiento.
- Utilizar siempre las escalerillas y las plataformas previstas o plataformas aprobadas por los locales organismos de control.
- Trepar a la instalación puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben realizarse solo si la instalación se encuentra sobre suelo plano y con suficiente capacidad de carga, así como asegurada contra rodamiento y hundimiento en el suelo.
- ¡Utilice solo equipos elevados apropiados y técnicamente a buen estado, así como también mecanismos de suspensión con suficiente capacidad de carga! Asegure cuidadosamente las cargas. NUNCA trabaje o separe debajo de cargas colgantes.
- NUNCA trabaje o se pare cerca de la parrilla o cintas transportadoras. Debido al material que cae de la parrilla o de las cintas transportadoras se pueden producir lesiones graves o la muerte.
- NUNCA suelde o caliente las ruedas.
- La explosión de un neumático y la proyección de trozos de ruedas pueden causar graves heridas e incluso la muerte.

MANIOBRAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PELIGROSAS

Las personas que se encuentren cerca de la Planta de cribado y lavado **FIMSA®** deben prestar atención a los siguientes riesgos potenciales:

- PELIGRO DE CAÍDA O TROPIEZO
- PELIGRO DE APLASTAMIENTO O ATRAPAMIENTO POR PARTES EN MOVIMIENTO
- PELIGRO POR CUERPOS ARROJADOS COMO PIEDRAS Y/O DIFERENTES PROYECTILES
- PELIGRO POR ACEITES, PRODUCTOS CORROSIVOS, PARTES CALIENTES EN LA INSTALACIÓN
- PELIGRO DURANTE EL TRANSPORTE, MOVIMIENTO, DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN
- La planta de trituración primaria SOBRE SKID y Bandas transportadoras **FIMSA®** nunca deben ser operadas por personas sin una capacitación especial y completa.
- Estas instrucciones de uso tienen que ser leídas y aplicadas por todas las personas que trabajan en la instalación.
- Las capacitaciones para una Planta de trituración primaria SOBRE SKID **FIMSA®** deben ser efectuadas solo por personal especializado y cualificado, que esté familiarizado con todas las fases de trabajo y normas de seguridad. Nunca intente trabajar en o con una de la Planta de cribado y lavado **FIMSA®** sin haber recibido antes la capacitación correspondiente.
- Trabajar con o en de la Planta de trituración primaria SOBRE SKID **FIMSA®** sin las capacitaciones previas correspondientes pueden causar lesiones o la muerte.
- Se debe elaborar una lista de operarios autorizados. Queda prohibida la operación de la Planta de cribado y lavado **FIMSA®** por personas no autorizadas.
- Componentes o partes de la instalación que exigen un conocimiento especial en reparación y mantenimiento (sistemas eléctrico o hidráulico) deben ser exclusivamente reparados y mantenidos por personal especializado.



Esta lista no presenta una reivindicación de integridad. Las personas que se encuentren en las cercanías de la Planta de cribado y lavado FIMSA® deben tener siempre en cuenta las posibles situaciones de peligro con sus correspondientes riesgos de lesiones.

Todos los que estén en las cercanías de la planta primaria de trituración SOBRE SKID **FIMSA®** NUNCA deben:

Usar ropa suelta o mal ajustada, pañuelos en el cuello, bufandas, camisas abiertas u otros objetos, que puedan ser atrapados por la instalación.

Trepar a la instalación. Los sitios previstos para el ascenso a la instalación están señalizados. Por lo demás, utilizar las ayudas apropiadas para el ascenso o descenso de las plataformas de trabajo. De ningún modo trepar a la instalación **FIMSA®**. Existen riesgos de lesiones que eventualmente pueden conducir a la muerte.

Esta lista no presenta una reivindicación de integridad. En el manejo de los transportadores **FIMSA®** no deben presentarse comportamientos inseguros, que vuelvan a la instalación una amenaza para las personas y eleven los riesgos de lesiones. Las instrucciones de seguridad recomendadas DEBEN ser SIEMPRE aplicadas y cumplidas.

El símbolo de seguridad representado corresponde a instrucciones de seguridad de especial importancia. Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y llévelas a cabo como se indica.

Desconocer o no observar las informaciones contenidas en el manual de uso y mantenimiento puede ser causa de uso y mantenimiento incorrecto de la instalación

con consecuencias graves, provocando daños al operador y las personas a su alrededor, así como daños en la maquinaria.

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS



- El ácido para baterías puede ocasionar causticaciones graves y produce gas explosivo. Controle la batería periódicamente. Controle el ajuste fijo de los bornes y el nivel de acidez suficiente. Evite el contacto de la batería con los ojos, la piel o la ropa. Desconectar siempre la batería antes de efectuar cualquier trabajo de conservación en el sistema eléctrico.

La instalación de los transportadores **FIMSA®** dispone de un motor de combustión interna incorporado (en algunas versiones y a solicitud expresa del cliente), cuyos gases son nocivos para la salud. No arranque el motor ni lo deje en marcha en locales cerrados. Ponga en funcionamiento motores de combustión interna y calefacciones accionadas por motor únicamente en locales con suficiente ventilación.

Aleje SIEMPRE todos los materiales inflamables o explosivos antes de realizar trabajos de soldadura, oxicorte o rectificación. Tenga SIEMPRE cuidado de que los trabajos de soldadura, oxicorte o rectificación sean efectuados únicamente en lugares con buena ventilación. El caso omiso a estas indicaciones es causa de posibles incendios y/o explosión acompañados de lesiones y eventualmente la muerte.

Tener cuidado cribando o llevando material combustible o peligroso como por ejemplo carbón. Mantenga alejados los materiales inflamables y sustancias químicas. La inobservancia es causa de peligros de incendios o explosión acompañados de riesgo de lesiones y eventualmente la muerte.

- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SILICIO (ÁCIDO SILÍCICO) O MATERIALES SIMILARES
 - El cribado de silicio (ácido silícico) o de otros materiales nocivos para la salud genera polvo peligroso. Utilice SIEMPRE el equipo de protección personal adecuado (por ejemplo, equipo respirador). No permanezca en zonas donde se produce polvo. NUNCA inhale el polvo producido por la instalación de los transportadores y el equipo solicitado **FIMSA®**. La inhalación de polvo de silicio es nociva para la salud y provoca enfermedades de pulmones, afecciones pulmonares crónicas y lesiones, incluso con peligro de muerte.
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA ELIMINACIÓN DE POLVO
 - Elimine SIEMPRE el polvo producido por la banda transportadora **FIMSA®** con agua. Elimine el polvo con recipientes marcados y cerrados hermética y adecuadamente. El polvo que se encuentra sobre la instalación debe ser quitado con una aspiradora y no con una sopladora. De lo contrario existe el peligro de que personas desprotegidas entren en contacto con el polvo. Existen riesgos de lesiones que eventualmente pueden conducir a la muerte. Quite SIEMPRE el polvo de la ropa, calzado, etc. Antes de abandonar la obra.

PROTECCIONES CONTRA EXPLOSIONES E INCENDIOS

Los componentes críticos del transportador son los siguientes:

-Reductor de velocidad.

-Motor eléctrico.

Es necesario verificar, cumplir y conservar las siguientes indicaciones.

El reductor de velocidad deberá, en todo momento, tener instalado su filtro respirador en buen estado, para la verificación del respirador deberá revisarse y conservar registro de las inspecciones, asegurando que no se encuentre obstruido ni saturado. Es recomendable realizar limpieza e inspección en un intervalo no mayor a 3 meses. El mal estado o mala instalación del filtro respirador resultará en la gasificación interna del reductor que podría ocasionar daños al reductor o en caso extremo explosión o incendio.

El motor eléctrico cuenta con diseño Totalmente Encofrado y Sellado Contra Explosión, por lo que el mantenimiento recomendado será la inspección del área del

motor y temperaturas de los rodamientos, este procedimiento se encuentra escrito en el Capítulo 10 en el manual de mantenimiento y operación del motor.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS



- Los trabajos en instalaciones eléctricas o utillajes deben ser efectuados solo por electricistas o por personas instruidas bajo la dirección y supervisión de un electricista y conforme a lo establecido por las normas electrotécnicas.
- Intentos de realizar trabajos de mantenimiento o reparación en instalaciones o equipos eléctricos sin la correspondiente instrucción o sin la dirección y supervisión de un electricista de acuerdo a las normas electrotécnicas puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Ponga la instalación fuera de servicio, conforme a lo descrito, durante los trabajos de mantenimiento o reparación en el sistema eléctrico de la Planta de trituración primaria SOBRE SKID FIMSA®.
- El área donde se lleven a cabo los trabajos de reparación y mantenimiento de la instalación eléctrica debe estar protegida contra el acceso de personas no autorizadas y señalizada con rótulos avisadores de peligro por energía eléctrica. Está prohibido el acceso de personal no autorizado al área donde se realizan los trabajos de reparación y mantenimiento en la instalación eléctrica.
- Antes de comenzar con trabajos de mantenimiento o reparación en la instalación eléctrica en la Planta de Trituración y en la banda transportadora **FIMSA®**, asegúrese de que ésta haya sido puesta fuera de servicio como está descrito y desconectada de toda fuente de energía. Desconecte **SIEMPRE** los bornes de la batería antes de comenzar con los trabajos de mantenimiento o reparación en la instalación eléctrica.
- Utilizar **SIEMPRE** herramientas aislantes. El desconocimiento o la inobservancia de las instrucciones contenidas en el manual de operación pueden ocasionar

daños graves a personas y en la máquina debido a la puesta en marcha indebida o mantenimiento inadecuado.

- Verifique si las mangueras, tuberías y racores tienen fugas u otros desperfectos. Repare enseguida las mangueras, tuberías y/o uniones roscadas con fugas o desperfectos.
- La banda transportadora **FIMSA®** tiene masa negativa. Las partes de la instalación con toma y tierra positiva no son seguras para la realización de trabajos de mantenimiento o reparación si la instalación debe ser puesta a tierra, conecte SIEMPRE el cable de alimentación a tierra y puentee los componentes, por ejemplo, condensadores con una varilla de conexión a tierra antes de comenzar con los trabajos de mantenimiento o reparación.
- Utilice únicamente los dispositivos de seguridad y componentes autorizados por el fabricante.
- Mantenga SIEMPRE suficiente distancia hacia las líneas conductoras de corriente eléctrica. Mantenga suficiente distancia entre la máquina o instalación y las líneas aéreas. En caso de que se lleven a cabo trabajos cerca de las líneas aéreas eléctricas, la instalación no debe colocarse cerca de dichas líneas. Infórmese de las pertinentes distancias de seguridad. Existe riesgo de lesiones y eventualmente con peligro de muerte.
- Garantice SIEMPRE que las personas que realizan trabajos de mantenimiento o reparación en la instalación tengan acceso libre a seccionadores y puedan desconectar inmediatamente la instalación.

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PLANTA DE TRITURACION PRIMARIA FIMSA® DISPONE DE ENERGÍA SUFICIENTE PARA DAÑAR GRAVEMENTE A PERSONAS QUE ENTREN EN CONTACTO CON COMPONENTES PORTADORES DE TENSIÓN. SEPARAR TODA LA INSTALACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE COMENZAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.

ESPACIOS CONFINADOS

Se deberán confinar los residuos de aceite, producto del reductor al realizar los cambios del mismo, así también las cintas de hule dañadas deberán tener como destino espacios confinados, incluyendo los residuos de vulcanizados y elementos de limpieza utilizados durante este proceso.

A large, light purple, stylized circular graphic that resembles a spiral or a stylized 'G' shape, centered on the page. It has a central circle with three curved segments extending outwards, creating a sense of rotation or a stylized letter 'G'.

CAPITULO 2 –DESCRIPCIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS

INTRODUCCIÓN SOBRE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS

El objetivo de este manual es proporcionarle un instructivo de mantenimiento y operación para la conservación y el buen funcionamiento de su equipo. Además, incluimos dibujos de conjunto, accesorios, refacciones y lista de partes que lo componen.

FIMSA® es fabricante y proveedora de equipos especializados en el cribado, trituración y manejo de materiales para lo cual se apoya con importantes fabricantes de maquinaria y equipo para ofrecer soluciones completas; algunos de estos equipos son: Transportadores de Banda, Trituradoras (de Mandíbula, VSI, Impacto, Cono, Quijadas), Cribas, Tolvas, etc.

ALIMENTADORES VIBRATORIOS

La función de un alimentador vibratorio es controlar la cantidad de alimentación a la planta y separar el material deseable del no deseable y clasificarlo por tamaño, previo a la trituración primaria. Funcionan para aplicaciones en minería y producción de agregados para la construcción.

Tipos de alimentadores:

- Grizzly
- Apron Feeders
- Pan Feeders



Imagen 2 ilustración Alimentador vibratorio

QUEBRADORA DE IMPACTO

Una quebradora de impacto de eje horizontal (HSI) es una de las herramientas más populares para producir productos en forma de cubo.

El material de alimentación entra en contacto rápidamente con una serie de barras de impacto que giran rápidamente en un rotor. Estas barras de impacto (martillos) lanzan violentamente las rocas contra las cortinas de acero (delantales). Eventualmente, la roca recién formada sale por la abertura en la parte inferior del HSI.



Imagen 3. Ilustración Quebradora de impacto

NÚMEROS DE SERIE

Las plantas de cribado y lavado **FIMSA®** se les asigna un número de serie, que está estampado en una placa metálica en la máquina. Los motores utilizados también tendrán una placa de identificación del fabricante que proporciona el número de modelo, número de serie y las especificaciones para su correcta conexión.

Siempre proporcione el modelo y número de serie de su planta de cribado y lavado cuando ordene partes de la información que solicita. Si se requieren piezas será necesario que proporcione estos datos.

	Planta de trituración primaria SOBRE SKID
No Serie	NA
Descripción del equipo	Planta de trituración primaria SOBRE SKID

Tabla 1. NUMEROS DE SERIE

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS

BANDA TRANSPORTADORA 48" X 9 MTS

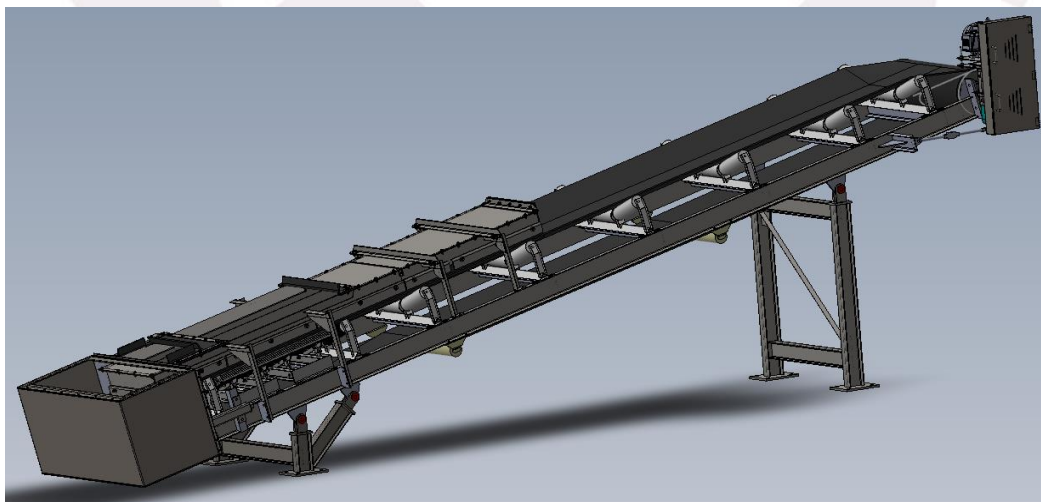


Imagen 4 banda transportadora 48" x 9 mts

A large, light purple, stylized circular graphic that resembles a spiral or a stylized 'G' shape, centered on the page. It has a central circle and several concentric, curved segments that create a sense of rotation.

CAPITULO 3 –CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

PLANTA DE TRITURACIÓN PRIMARIA SOBRE SKID

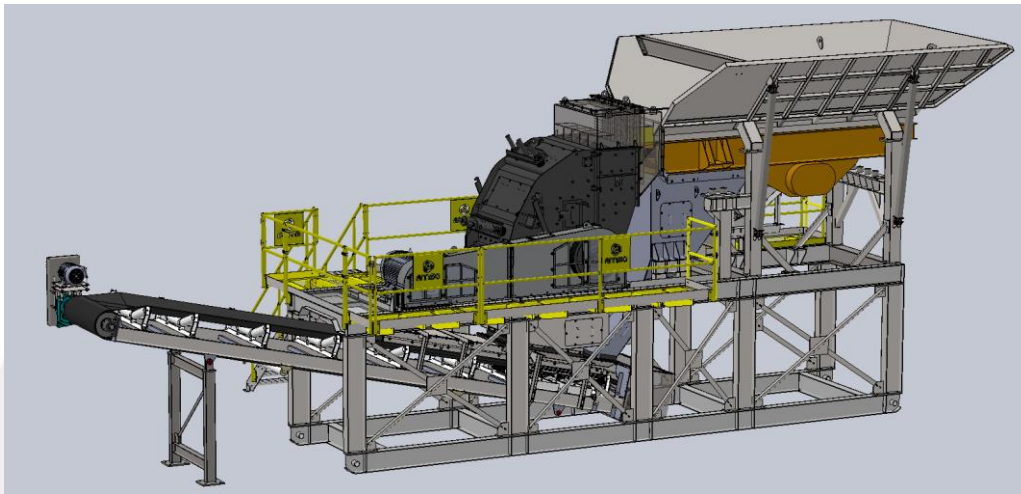
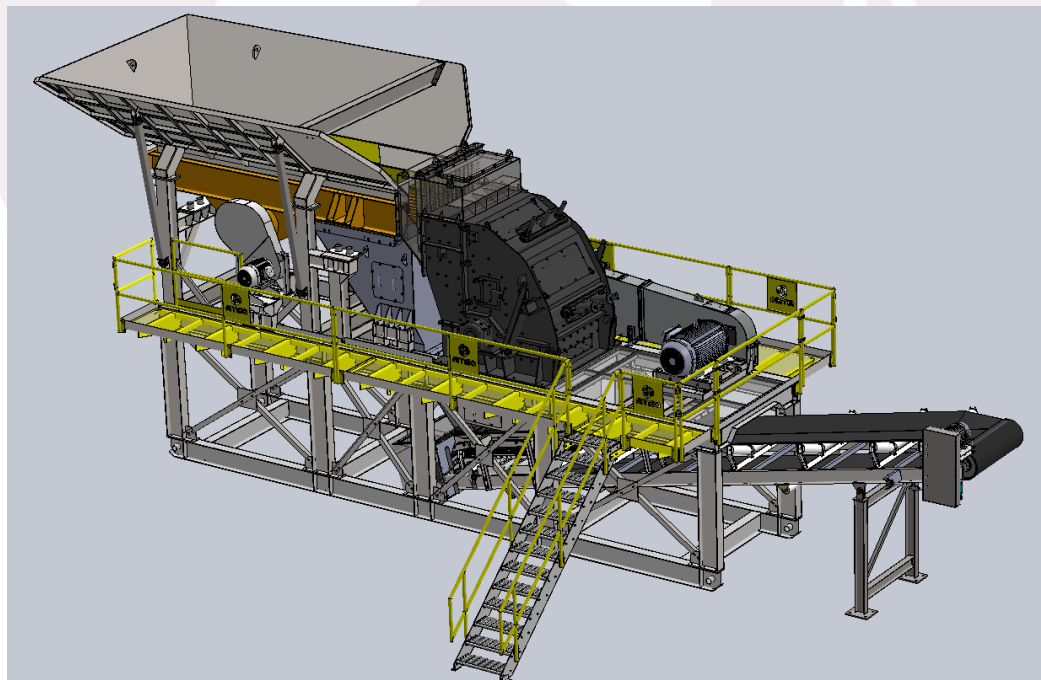


Imagen 5 Referencia de Planta de trituración primaria



LISTADO DE COMPONENTES

El siguiente listado de componentes es para los transportadores que se usarán en el equipo solicitado.

ACCESORIOS	TRANSMISION SS 4355 HSI (QUEBRADORA DE IMPACTO)	TAG	CANT.
MOTOR QUEBRADORA DE IMPACTO	MOTOR ELECTRICO 250 HP 1200 RPM 6 POLOS 3F 60HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAZON 449T ALTA EF. MCA WEG	TR-01250	1
POLEA DE TRANSMISION	POLEA DE TRANSMISION DE 6R8V DE 16" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00101	1
BUJE POLEA DE TRANSMISION	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 3 3/8"	TR-00139	1
POLEA CONDUCCIDA	POLEA CONDUCCIDA DE 6R8V DE 31.5" DE DIAMETRO EXTERIOR	NA	1
BANDA HERMANADA	BANDA HERMANADA 8V-3000	TR-00676	6
VELOCIDAD	VELOCIDAD DEL EQUIPO	NA	610 RPM

ACCESORIOS	TRANSMISION ALIMENTADOR TF-4016	TAG	CANT.
MOTOR ALIMENTADOR VIBRATORIO	MOTOR ELECTRICO 25 HP 1800 RPM 3F 60 HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAZON 284T ALTA EF. F1 MARCA WEG	TR-0080	1
POLEA DE TRANSMISION	POLEA DE TRANSMISION DE 3RC DE 9.40" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00090	1
BUJE POLEA DE TRANSMISION	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 7/8"	TR-00143	1
POLEA CONDUCCIDA	POLEA CONDUCCIDA DE 3RC DE 11.5" DE DIAMETRO EXTERIOR CON BUJE 1 7/8"	NA	1
BANDA HERMANADA	BANDA HERMANADA C-106	TR-01144	3
VELOCIDAD	VELOCIDAD DEL EQUIPO		800 RPM

TRANSPORTADOR DE BANDA (48" x 9 MTS)				
ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	TAG	MARCA	CANTIDAD
POLEA DE COLA	POLEA WING 16" X 51" BUJE 2" 15/16	PW-1650-215	FIMSA	1
POLEA CABEZA (MOTRIZ)	POLEA TAMBOR 16" X 51" BUJE 3" 7/16	PT-1651-3716	FIMSA	1
CHUMACERA POLEA COLA	CHUMACERA DE PISO DE FLECHA DE 2 15/16" MARCA ICC P/N: UCPX15-47	AB-00004	ICC	2

CHUMACERA POLEA MOTRIZ	CHUMACERA DE PISO DE FLECHA DE 2 7/16" MARCA ICC P/N: UCPX12-39 TIPO SCM	AB-00003	ICC	2
RODILLO CARGA A 20°	RODILLO TRIPLE DE CARGA PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAMETRO CEMA C A 20° P/N: C20-48 MARCA ICC	AB-02130	ICC	6
RODILLO DE IMPACTO	RODILLO TRIPLE DE IMPACTO PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAMETRO CEMA C 20° P/N: CI20-48	AB-00029	ICC	2
RODILLO DE RETORNO	RODILLO DE RETORNO LISO PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAM CEMA C MARCA AMPCO P/N: C5R-48	AB-02483	AMPCO	2
CINTA DE HULE	BANDA DE HULE DE 48" ANCHO 3 CAPAS 3/16" X 1/16" GRADO II P.I.W. 330 MARCA BELT SERVICE	HU-00133	BELT SERVICE	22 MTS
REDUCTOR	REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO EN FLECHA #515 MARCA ICC P/N: J515	TR-00239	ICC	1
MOTOR	MOTOR ELECTRICO 15 HP 1800 RPM 3F 60 HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAZON 254T ALTA EF. F1 MARCA WEG	TR-00279	WEG	1
POLEA DE TRANSMISIÓN	POLEA DE TRANSMISION DE 2R5V DE 9" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00903	MTISA	1
BUJE POLEA TRANSMISIÓN	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 15/16"	TR-00125	MTISA	1
POLEA CONDUCTIDA	POLEA DE TRANSMISION DE 2R5V DE 5.2" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-01271	MTISA	1
BUJE POLEA CONDUCTIDA	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 5/8"	TR-01057	MTISA	1
CAMA DE IMPACTO	CAMA IMPACTO 48 X 48 A 20°	CI-4820-00	FIMSA	1

DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCESOS

El diagrama de flujo se podrá encontrar en la sección de ANEXOS de este manual, en caso de que no sea en su totalidad la planta marca FIMSA®, se recomienda la revisión de los arreglos general y de instalación.

DIAGRAMAS MECÁNICOS

La información de componentes mecánicos se encuentra en el Capítulo 10 en los manuales individuales de los accesorios.

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN

La información de componentes eléctricos se encuentra en el Capítulo 10 en los manuales individuales de los accesorios.

CAPITULO 4 –INSTALACIÓN Y MONTAJE

EMBALAJE Y TRANSPORTE

Al recibir la planta primaria de trituración SOBRE SKID y/o los componentes de **FIMSA®**, todas las cajas de partes y envases deben ser inspeccionados por daños o partes faltantes.

Utilice para el transporte de la instalación **FIMSA®** únicamente medios de transporte apropiados con suficiente capacidad de carga. El empleo de medios de transporte con capacidad de carga insuficiente o dimensiones no apropiadas para el transporte del equipo y los transportadores **FIMSA®** puede ocasionar lesiones graves o la muerte, o cualquier tipo de falla estructural del equipo, del cual se deslinda **FIMSA®**.

Tenga SIEMPRE en cuenta los reglamentos nacionales y locales vigentes en cuanto a transporte pesado. Antes del transporte de la la planta primaria de trituración SOBRE SKID **FIMSA®** asegúrese de disponer de todas las autorizaciones necesarias, aunque sean instalaciones fijas, ya que se embarcan pre-ensamblados de fábrica.

La planta de cribado y lavado no está diseñada como un equipo móvil, pero puede ser trasladada desde la fábrica hasta su lugar final y definitivo, se hace desensamblando las piezas y se puede volver a hacer si así lo requiriera, para el ensamblaje, las piezas llevan un tag con el cuál se deben basar para la instalación.

OBRA CIVIL – CIMENTACIÓN

El chasis de la planta de cribado y lavado **FIMSA®** se deben erigir sobre maderas sólidas o pilares de hormigón capaces de soportar el peso.

PROTOCOLOS DE OBRA CIVIL

La ubicación de la planta de cribado y lavado está generalmente bastante bien establecida de acuerdo con la ubicación de la admisión y descarga del material a transportar. Ciertas alteraciones en el terreno, carga o descarga de material pueden afectar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de cribado y lavado **FIMSA®**.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE MECÁNICO

En una caja encontrará la tornillería necesaria para unir las estructuras y accesorios y las encontrará en paquetes marcados con tamaño y cantidad que se encuentra en cada caja.

Previo a la puesta en marcha de la planta de lavado, Todas las uniones atornilladas deberán de cumplir con el apriete adecuado y de acuerdo a la tabla de

torque. Ver tabla 2 especificación de torque, tornillos grado 5.

La instalación de la planta primaria de trituración primaria SOBRE SKID deberá realizarse de acuerdo al plano de instalación No. 23002-01-00A

TABLA 2. ESPECIFICACION DE TORQUE

SAE GRADO 5 *

Tamaño del perno	TPI	Carga de prueba (lbs) ¹	Carga de Fijacion (lbs) ²	Par de apriete (ft lbs)		
				Galv + encerado	Galv	Llanura
$1/4$	20	2,700	2,025	4	11	8
$5/16$	18	4,450	3,338	9	22	17
$3/8$	dieciséis	6,600	4,950	15	39	31
$7/16$	14	9,050	6,788	25	62	49
$1/2$	13	12,050	9,038	38	94	75
$9/16$	12	15,450	11,588	54	136	109
$5/8$	11	19,200	14,400	75	188	150
$3/4$	10	28,400	21,300	133	333	266
$7/8$	9	39,250	29,438	215	537	429
1	8	51,500	38,625	322	805	644
$1\ 1/8$	7	56,450	42,338	397	992	794
$1\ 1/4$	7	71,700	53,775	560	1,400	1,120
$1\ 3/8$	6	85,450	64,088	734	1,836	1,469
$1\ 1/2$	6	104,000	78,000	975	2,438	1,950
$1\ 3/4$	5	104,500	78,375	1,143	2,857	2,286
2	$4\ 1/2$	137,500	103,125	1,719	4,297	3,438
$2\ 1/4$	$4\ 1/2$	178,750	134,063	2,514	6,284	5,027
$2\ 1/2$	4	220,000	165,000	3,438	8,594	6,875
$2\ 3/4$	4	271,150	203,363	4,660	11,651	9,321
3	4	328,350	246,263	6,157	15,391	12,313

* Los pernos SAE grado 5 no exceden 1-1 / 2 "de diámetro.

A large, light purple, stylized circular graphic that resembles a spiral or a stylized letter 'G' with a central circle. It is positioned behind the chapter title.

CAPITULO 5 –OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

ACTA DE VERIFICACIÓN SOBRE COMPLETAMIENTO DE MONTAJE

Antes de ponerla en operación debe de inspeccionar que no haya ninguna pieza suelta, tornillería floja o mal apretada, herramientas sobre la criba o gusano en general ningún objeto que no pertenezca al equipo sobre o en ella.

El arranque de un equipo es un procedimiento complejo el cual requiere de una buena coordinación de diversas actividades.

En el caso de equipos aislados, estas actividades incluyen la instalación de equipos complementarios, como cribas, alimentadores, bandas, tolvas, etc. Además, de estas actividades, es necesario que todos los cables, arrancadores y equipo de control (si aplica en su equipo) estén instalados y revisados.

Para el éxito en el arranque de los equipos es necesario que todas estas actividades alternas se completen para que el arranque y la operación inicial del mismo sean simples y libre de problemas.

SI	NO	N/A	PUNTO DE VERIFICACIÓN
			Construcción de los caminos de acceso.
			Tener a la mano los manuales de la planta y los planos de instalación.
			Instalación del chasis de la planta colocado en su lugar perfectamente nivelado y bloqueado de acuerdo a la altura y las indicaciones señaladas en el plano de instalación.
			Transportadores de Banda de interconexión que deberán de estar totalmente armados y colocados en su lugar de acuerdo al plano de instalación.
			Los transportadores de Banda apiladores se encuentran totalmente armados, montados y colocados en su lugar de acuerdo al plano de instalación.
			En todas las transmisiones de los transportadores de banda, se deberán de revisar las alineaciones de las poleas, las nivelaciones de los reductores y tensión de las bandas.
			Tener disponible todos los lubricantes que se van a requerir para la operación de la planta. Y la herramienta adecuada para su aplicación como inyectores de grasa, embudos, etc.
			Drenar y rellenar los niveles de aceite de todos los reductores de las bandas, se mandan de fábrica sin aceite, con una cantidad mínima para el transporte. Se deberá de aplicar la cantidad indicada por el fabricante original.
			Drenar y rellenar los niveles de aceite de todos los equipos como las quebradoras, cribas, alimentadores, pues traen poco lubricante de fábrica, se deberá de revisar y lubricar antes de empezar las pruebas.
			Lubricar todas las chumaceras de todos los equipos de acuerdo a las indicaciones del fabricante señaladas en su manual de mantenimiento, el exceso de grasa en las chumaceras daña los sellos.
			Revisar las tolvas y chutes de descarga que estén bien colocados y los faldones hagan buen sello para evitar tiraderos.
			Se recomienda instalar un sistema de supresión de polvos con agua, opcional.
			Despeje el área alrededor de la trituradora de desechos, materiales, herramientas, etc.

			Revisar que todos los candados de sujeción para el transporte han sido desalojados y nada impide el libre funcionamiento de las maquinas. Normalmente todos los candados van pintados de color amarillo. Es muy importante marcar y guardar todos los candados ya que cuando se requiera mover la planta se tengan bien controlados en algún almacén.
			Revisar que todos los puntos de transferencia de material chutes y faldones están correctamente ubicados y bien instalados.
			El sistema de acarreo del material del banco a la planta está funcionando y puede operar ininterrumpidamente.
			Planee tener disponible al personal responsable de la operación y el mantenimiento para el arranque de la máquina, para ser entrenado por un técnico experto en los procedimientos correctos.
			Confirme que se tiene carga suficiente y de tamaño adecuado para alimentar a la planta de trituración por un periodo sostenido de tiempo mínimo un turno de 8 horas.
			Es muy recomendable que durante el tiempo en que dure el arranque y pruebas de la planta de trituración este presente el encargado o responsable de la Instalación eléctrica y del Control, para cualquier dificultad que se pudiera presentar.

Herramientas recomendadas para las Pruebas y Arranque que se deberán de tener disponibles en el sitio:

- ❑ Todos los accesorios y aditamentos proporcionados con la planta.
- ❑ Juego de llaves y dados para tuercas de ½ hasta 1 ½".
- ❑ Juego de Destornilladores estándar (planos y de cruz).
- ❑ Herramientas de uso manual general para el mantenimiento de equipo de trituración.
- ❑ Un Equipo de oxicorte
- ❑ Un Equipo de soldadura eléctrica con un soldador.

Además, deberá ser validada y verificada la instalación con los Checklist que vienen incluidos como anexos al final de este manual.

A large, light purple, stylized circular graphic in the background, resembling a spiral or a stylized 'G' shape, with a central circle and several curved segments radiating outwards.

CAPITULO 6-MANTENIMIENTO

GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO

Para asegurar una operación eficiente, el transportador de **FIMSA®** debe ser inspeccionado, lubricado y tener los ajustes de mantenimiento necesarios y las reparaciones hechas a intervalos regulares.

Siempre revise el torque adecuado de los tornillos, sobre todo los que sujetan partes en movimiento, los tornillos son de acero grado 5, acabado galvanizado y deberán ser reajustados como sigue:

- Después de las primeras 100 horas.
- Después de las primeras 250 horas.
- Después de las primeras 500 horas.
- Después de cada 1000 horas.

****Los tornillos que se retiren deberán ser reemplazados, no use tornillos que hayan sido retirados anteriormente.***

PLANES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Las siguientes inspecciones se deberán realizar en un intervalo no mayor a 1 mes y con el equipo en movimiento atendiendo los requisitos de seguridad descritas en este manual.

Realizar inspección de sonido de rodamientos de chumaceras mediante el uso de estetoscopio o indicador de decibeles, de encontrarse fuera de rango realizar reemplazo de rodamientos.

Realizar inspección auditiva de rodamientos del motor mediante el uso de estetoscopio o indicador de decibeles, de encontrarse fuera de rango realizar reemplazo de rodamientos.

Semestralmente, revisar aislamiento de motor con el uso de Megger.

Realizar mediciones de profundidad de ranuras de poleas, reemplazar de ser necesario.

A large, light purple, stylized circular graphic that resembles a spiral or a stylized 'G' shape, centered on the page. It has a central circle and several concentric, curved segments that create a sense of rotation.

CAPITULO 8 –LISTADO DE PIEZAS Y REPUESTOS

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PIEZAS Y REPUESTOS

Para mayor información, solicitud de piezas y respuestas consulte proporcionando número de serie de la planta de cribado y lavado, en caso de no tenerlo podrá proporcionar la OT/Pedido:

FIMSA

**Tamazula 285, Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo, México, CP 35070**

Tel: (871) 7 50 00 27

Fax: (871) 750 02 36

Pág. Web: www.fimsa.mx

e-mail: info@fimsa.mx

LISTADO RECOMENDADO DE PIEZAS Y REPUESTOS

ACCESORIOS	TRANSMISION SS 4355 HSI (QUEBRADORA DE IMPACTO)	TAG	CANT.
MOTOR QUEBRADORA DE IMPACTO	MOTOR ELECTRICO 250 HP 1200 RPM 6 POLOS 3F 60HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAZON 449T ALTA EF. MCA WEG	TR-01250	1
POLEA DE TRANSMISION	POLEA DE TRANSMISION DE 6R8V DE 16" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00101	1
BUJE POLEA DE TRANSMISION	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 3 3/8"	TR-00139	1
POLEA CONDUCCIDA	POLEA CONDUCCIDA DE 6R8V DE 31.5" DE DIAMETRO EXTERIOR	NA	1
BANDA HERMANADA	BANDA HERMANADA 8V-3000	TR-00676	6
VELOCIDAD	VELOCIDAD DEL EQUIPO	NA	610 RPM

ACCESORIOS	TRANSMISION ALIMENTADOR TF-4016	TAG	CANT.
MOTOR ALIMENTADOR VIBRATORIO	MOTOR ELECTRICO 25 HP 1800 RPM 3F 60 HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAZON 284T ALTA EF. F1 MARCA WEG	TR-0080	1
POLEA DE TRANSMISION	POLEA DE TRANSMISION DE 3RC DE 9.40" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00090	1
BUJE POLEA DE TRANSMISION	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 7/8"	TR-00143	1
POLEA CONDUCCIDA	POLEA CONDUCCIDA DE 3RC DE 11.5" DE DIAMETRO EXTERIOR CON BUJE 1 7/8"	NA	1
BANDA HERMANADA	BANDA HERMANADA C-106	TR-01144	3
VELOCIDAD	VELOCIDAD DEL EQUIPO	NA	800 RPM

TRANSPORTADOR DE BANDA (48" x 9 MTS)				
ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	TAG	MARCA	CANTIDAD
POLEA DE COLA	POLEA WING 16" X 51" BUJE 2" 15/16	PW-1650-215	FIMSA	1
POLEA CABEZA (MOTRIZ)	POLEA TAMBOR 16" X 51" BUJE 3" 7/16	PT-1651-3716	FIMSA	1
CHUMACERA POLEA COLA	CHUMACERA DE PISO DE FLECHA DE 2 15/16" MARCA ICC P/N: UCPX15-47	AB-00004	ICC	2
CHUMACERA POLEA MOTRIZ	CHUMACERA DE PISO DE FLECHA DE 2 7/16" MARCA ICC P/N: UCPX12-39 TIPO SCM	AB-00003	ICC	2

RODILLO CARGA A 20°	RODILLO TRIPLE DE CARGA PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAMETRO CEMA C A 20° P/N: C20-48 MARCA ICC	AB-02130	ICC	6
RODILLO DE IMPACTO	RODILLO TRIPLE DE IMPACTO PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAMETRO CEMA C 20° P/N: CI20-48	AB-00029	ICC	2
RODILLO DE RETORNO	RODILLO DE RETORNO LISO PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAM CEMA C MARCA AMPCO P/N: C5R-48	AB-02483	AMPCO	2
CINTA DE HULE	BANDA DE HULE DE 48" ANCHO 3 CAPAS 3/16" X 1/16" GRADO II P.I.W. 330 MARCA BELT SERVICE	HU-00133	BELT SERVICE	22 MTS
REDUCTOR	REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO EN FLECHA #515 MARCA ICC P/N: J515	TR-00239	ICC	1
MOTOR	MOTOR ELECTRICO 15 HP 1800 RPM 3F 60 HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAGON 254T ALTA EF. F1 MARCA WEG	TR-00279	WEG	1
POLEA DE TRANSMISIÓN	POLEA DE TRANSMISION DE 2R5V DE 9" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00903	MTISA	1
BUJE POLEA TRANSMISIÓN	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 15/16"	TR-00125	MTISA	1
POLEA CONDUCTIDA	POLEA DE TRANSMISION DE 2R5V DE 5.2" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-01271	MTISA	1
BUJE POLEA CONDUCTIDA	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 5/8"	TR-01057	MTISA	1
BANDA HERMANADA	BANDA HERMANADA 5VX-750	TR-01144	GATES	2
CAMA DE IMPACTO	CAMA IMPACTO 48 X 48 A 20°	CI-4820-00	FIMSA	1

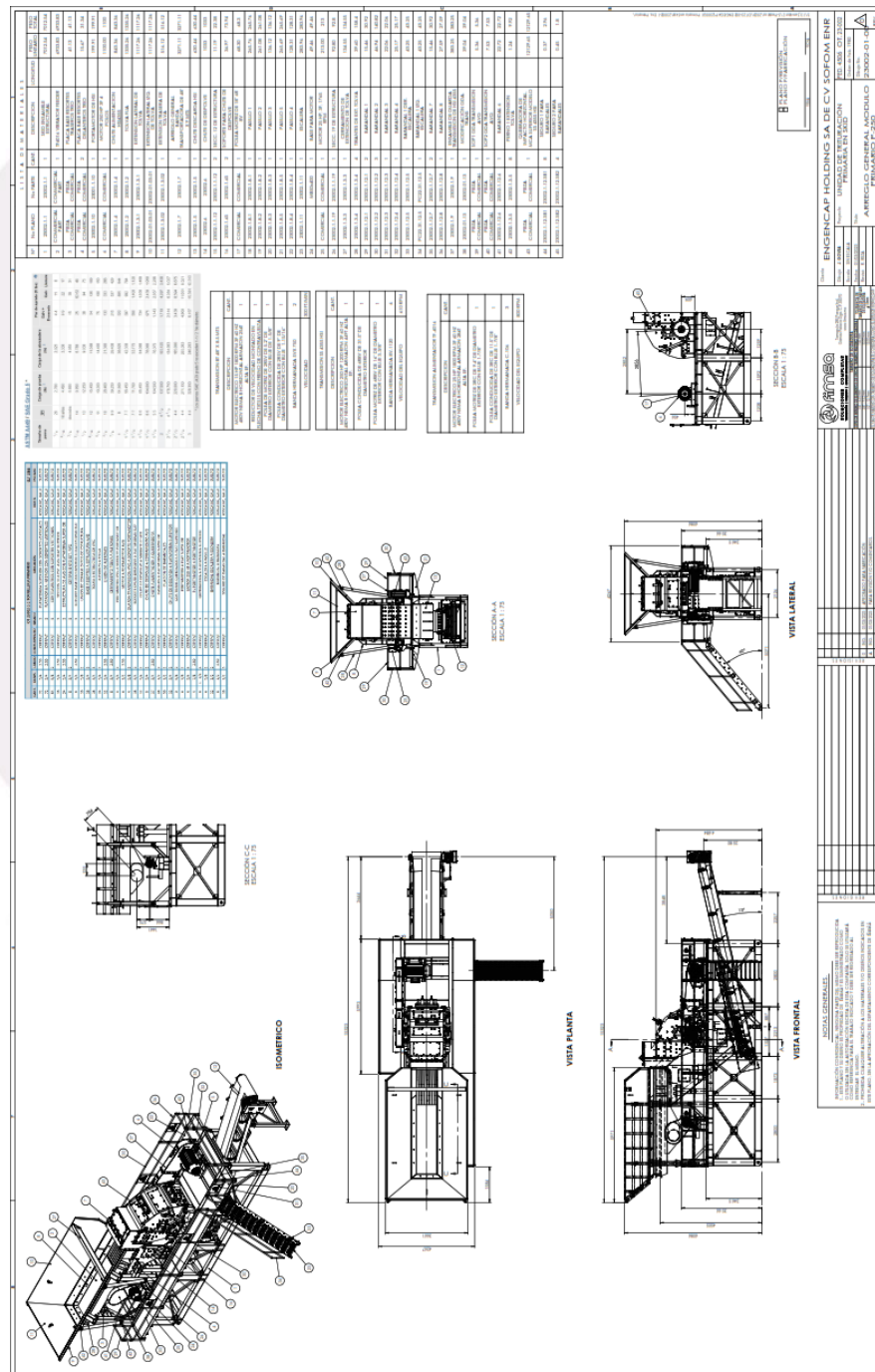
A large, light purple, stylized circular graphic in the background, resembling a spiral or a stylized 'G' shape, with a central circle and several curved segments radiating outwards.

CAPITULO 9 –PLANOS Y DATASHEET

ARREGLO GENERAL AUTORIZADO

Se adjuntan planos en anexos se encuentran los planos que componen el equipo completo, verlos al final del manual.

Arreglo general modulo primario SOBRE SKID.



CAPITULO 10 –INFORMACIÓN EQUIPOS SUBCONTRATADOS



CHECK LIST PARA ACERO ESTRUCTURAL

CLIENTE _____ Area _____

ANTES DEL MONTAJE	OK	NO	N/A	OBSERVACIONES
Superficies de Contacto Limpias				
Pandeo y Deformación				
Dimensiones de Placa Base				
Dimensiones de Placa Base				
Revestimiento: Galvanizado				
Pintura				
ACTIVIDADES DE MONTAJE	OK	NO	N/A	
Columnas Plomeadas				
Apoyo Completo de Placas Base				
Vigas a Nivel				
Largueros y Polines				
MATERIALES PARA EMPERNADO	OK	NO	N/A	
Especificación Correcta de Material				
Nuevo o Sin Uso				
Arandelas Endurecidas (Si se Requieren)				
Arandelas Cónicas (Si se Requieren)				
TORQUEO DE PERNOS	OK	NO	N/A	
Giro de la Tuerca				
Llave de Torque				
Calibración de Llaves de Torque/Impacto				
REJILLAS	OK	NO	N/A	
Ensamblado				
RETRABAJO (SI SE REQUIERE)	OK	NO	N/A	

Inspección de FIMS POR _____ Fecha _____ FIRMA _____

Rep. De Calidad del Cliente _____ Fecha _____ Cliente _____

Cumplimiento Si ☐ No ☐ Artículos que no Cumplen _____

FOLIO/CONSECUTIVO:

FTO-SPV-026



SOLICITUD DE TRABAJO EN SITIO

Cliente: _____
 Proyecto: _____
 Ubicación: _____
 Contrato/Orden: _____
 Área de Trabajo: _____
 Fecha de Solicitud: _____
 Solicitada por: _____

Tipo:
☐ Urgente (Inicio de trabajos sin cotizar)
☐ Normal (Cotizar y autorizar antes de iniciar)

Cargo a:
☐ Cliente
☐ Otro: _____

Razón:
☐ Incremento/disminución de alcance
☐ Cambio de especificación
☐ Garantía
☐ Otra

Tipo de Orden:
☐ Trabajo/Orden Nuevo(a)
☐ Aditiva de Original
☐ Deductiva de Original

Descripción del trabajo a realizar:

Mano de obra (autoriza):

☐ Jornada Ordinaria
☐ Tiempo Extra
☐ Jornada Nocturna
☐ Jornada Festiva

Herramienta, equipo y/o maquinaria especial:

☐ Suministro cliente
☐ Suministro FIMS

Materiales:

☐ Suministro cliente
☐ Suministro FIMS

Altura de trabajo:

☐ 0 - 3 m.
☐ 3 - 9 m.
☐ 9 - 15 m.
☐ Otra

Área de trabajo:

☐ Desocupada
☐ Ocupada por inquilino

Trabajos:

☐ Ingeniería
☐ Traslados y maniobras
☐ Montaje de equipos
☐ Diagnóstico
☐ Fabricación en campo
☐ Trabajos eléctricos
☐ Pruebas especiales
☐ Fletes
☐ Movimientos
☐ Personal de apoyo para cliente
☐ Otro (especifique): _____

Instrucciones especiales y/o notas:

Presenta:

Solicita:

Autoriza:

Técnico de Servicio FIMS
 (Nombre y firma)

Residente Cliente
 (Nombre y firma)

Project Manager Cliente
 (Nombre y firma)

PÓLIZA DE GARANTÍA FIMSA

Fábrica de Implementos Mineros S.C. de R.L. de C.V. (FIMSA) garantiza la calidad de sus equipos por un periodo de 12 meses a la fecha factura, 12 meses fecha de arranque o 2,000 horas (lo que suceda primero), contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra.

Esta garantía aplica en el equipo de trituración, cribado y transportador de banda suministrados por FIMSA e incluye:

- Diseño y fabricación de estructuras metálicas y equipos marca FIMSA.
- Aplicación y supervisión de los procesos de soldadura bajo los parámetros establecidos por la AWS.
- Aplicación del recubrimiento especificado por el cliente.
- Calidad en los trabajos de servicio en campo, instalación y arranque (cuando aplique).

Esta garantía no aplica cuando:

- Los equipos han sido utilizados fuera de las condiciones normales recomendadas por FIMSA en los manuales del usuario proporcionados con su compra.
- El daño es imputable a las malas prácticas de mantenimiento.
- El daño es causado por abuso, negligencia, accidentes, instalación inadecuada o durante la transportación del equipo.
- El equipo ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por FIMSA.
- El daño sea causa de actos vandálicos, desastres naturales, etc.
- El cliente no haya firmado el formato de Entrega de Equipo o Reporte de Servicio, proporcionado por el representante FIMSA durante el arranque (cuando aplique).

Los accesorios o equipo no fabricado por FIMSA tendrán la garantía del fabricante original. FIMSA no se hace responsable de los gastos adicionales que esto genere.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE GARANTÍA

Cuando el equipo suministrado por FIMSA presente algún daño ocasionado por defectos de diseño, fabricación, materiales o mala instalación dentro del periodo que cubre su garantía, podrá levantar una reclamación de garantía de la siguiente manera:

- a) Llene el formato de solicitud de garantía adjunto a esta póliza.
- b) Contacte y envíe por correo electrónico el documento al vendedor o al técnico del servicio que le atendió durante su compra o arranque del equipo. En caso de que no cuente con la información del vendedor o técnico de servicio, puede enviar el formato a la dirección de correo electrónico info@fimsa.mx.
- c) En breve, un representante FIMSA se pondrá en contacto con usted para proporcionarle un número de control o folio que le servirá para el seguimiento de su proceso de garantía.
- d) La garantía ampara solo refacciones o reposición de piezas, no incluye mano de obra o servicio técnico.

"En FIMSA estamos comprometidos con la
satisfacción de nuestros clientes"

SOLICITUD DE GARANTÍA

Datos del cliente	Empresa:			
	Persona de Contacto:			
	Correo electrónico:		Teléfono:	
	Ubicación:			
	Fecha:			

Adquisición (Descripción de la pieza, No. Serie, No. Parte, etc.)	Fecha de compra:
Descripción de la falla (incluir evidencia fotográfica)	